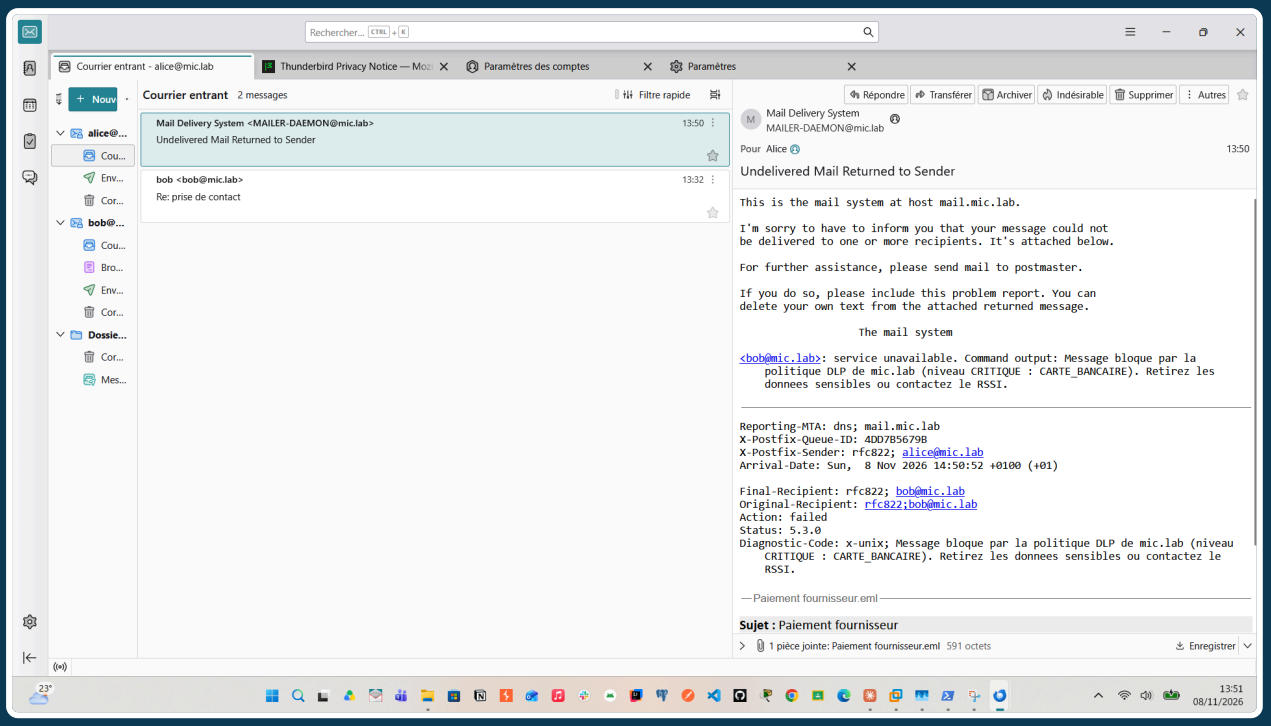
PROJET PERSONNEL · CYBERSÉCURITÉ

Serveur de messagerie AlmaLinux 9 avec DLP en Python

Postfix, Dovecot, TLS, PKI maison et filtre de prévention des fuites de données qui livre, avertit ou bloque chaque mail selon son contenu et son destinataire.



Mohamed Traoré
Master 1 Ingénierie de la cybersécurité
Université Mundiapolis, Casablanca
Novembre 2026

Sommaire

1. **Présentation du projet**
    1. Ce que fait le projet
    2. Architecture
    3. Résultats des 9 scénarios
    4. Bonnes pratiques de sécurité
    5. Problèmes rencontrés et solutions
    6. Limites et améliorations
2. **Guide d'installation pas à pas**
    1. Partie 0 : comprendre ce qu'on construit
    2. Partie 1 : la VM (VMware, réseau, AlmaLinux)
    3. Partie 2 : Postfix et la PKI du labo
    4. Partie 3 : Dovecot
    5. Partie 4 : comptes, pare-feu, Thunderbird
    6. Partie 5 : la DLP, test sur Windows
    7. Partie 6 : brancher la DLP sur Postfix
    8. Partie 7 : scénarios de test
    9. Dépannage

PARTIE 1

Présentation du projet

Ce que fait le serveur, comment la DLP décide, et ce que les tests ont prouvé.

Ce que fait le projet

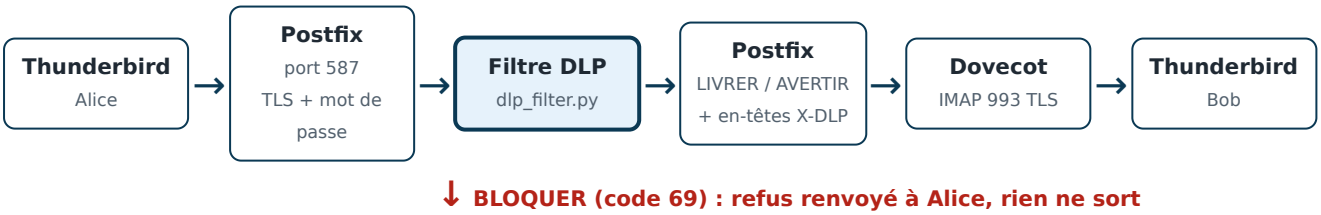
Une fausse entreprise, **mic.lab**, avec deux employés, **Alice** et **Bob**. Chaque mail envoyé par un employé passe par un filtre DLP **avant** de quitter le serveur. Le filtre :

1. lit le sujet, le corps et les pièces jointes du mail ;
2. cherche des données sensibles avec des expressions régulières, vérifiées par des clés de contrôle (algorithme de **Luhn** pour les cartes, **modulo 97** pour les IBAN) pour éviter les faux positifs ;
3. décide selon le **niveau de risque** et le **destinataire** (interne `@mic.lab` ou externe) ;
4. journalise la décision **sans jamais écrire la donnée en clair** (masquage `**********1111`).

Donnée détectée	Méthode	Niveau	Destinataire interne	Destinataire externe
Carte bancaire	regex + Luhn	CRITIQUE	bloqué	bloqué
Clé privée (texte ou pièce jointe `.key`, `.pem`, `.pfx`, `.p12`, `.kdbx`)	regex + extension	CRITIQUE	bloqué	bloqué
IBAN	regex + modulo 97 (ISO 13616)	ÉLEVÉ	averti	bloqué
Mot de passe en clair	regex	ÉLEVÉ	averti	bloqué
« CONFIDENTIEL », « DIFFUSION RESTREINTE »	regex	ÉLEVÉ	averti	bloqué
Numéro de CIN marocaine	regex	MOYEN	averti	averti

- **Bloqué** : Postfix refuse le mail (code 5.3.0) et l'expéditeur reçoit un message qui explique pourquoi.
- **Averti** : le mail est livré avec les en-têtes `X-DLP-Niveau` et `X-DLP-Regles`.

Architecture



Élément	Rôle
AlmaLinux 9.7 (VMware Workstation)	serveur `mail.mic.lab`, 2 Go RAM, 2 cartes réseau (NAT + host-only)
Postfix 3.5	MTA : port 25 (serveurs) et port 587 (utilisateurs, TLS + SASL obligatoires)
Dovecot 2.3	IMAP chiffré (993) et vérification des mots de passe pour Postfix (SASL)
PKI maison	CA « MIC LAB Root CA » qui signe le certificat du serveur (avec SAN)
dlp_filter.py	filtre Python 3.9, sans dépendance, lancé par Postfix via un service `pipe`

Élément	Rôle
Thunderbird (Windows)	client mail d'Alice et de Bob

Résultats

Les 9 scénarios passent, en test automatique comme en conditions réelles :

#	Scénario	Résultat
1	Mail normal Alice → Bob	✓ livré, `X-DLP-Niveau: FAIBLE`
2	Carte bancaire `4111 1111 1111 1111`	✓ bloqué (CRITIQUE)
3	IBAN marocain vers une adresse externe	✓ bloqué (ÉLEVÉ, externe)
4	« CONFIDENTIEL » vers Bob	✓ livré avec avertissement
5	« CONFIDENTIEL » vers un consultant externe	✓ bloqué
6	Numéro de CIN	✓ livré avec avertissement (MOYEN)
7	Mot de passe en clair en interne	✓ livré avec avertissement
8	Pièce jointe `serveur.key`	✓ bloqué (CRITIQUE)
9	Numéro de commande `1234 5678 9012 3456`	✓ livré : Luhn invalide, pas de faux positif

Bonnes pratiques de sécurité appliquées

Principe	Mise en œuvre
Chiffrement des données en transit	TLS obligatoire sur 587 (`encrypt`) et 993 (`ssl = required`), mot de passe refusé hors tunnel
PKI	CA dédiée, certificat serveur `CA:FALSE` avec SAN, clé privée en `600`
Moindre privilège	le filtre tourne sous `dlpfilter` (pas de shell, pas de mot de passe)
Fail-closed	si le filtre plante, le mail reste en file d'attente (code 75) au lieu de passer sans contrôle
Pas de fuite dans les logs	les données détectées sont masquées dans le journal
Deny by default	firewalld n'ouvre que `ssh` , `smtp` , `smtp-submission` , `imaps`
Traçabilité	chaque décision est journalisée : qui, à qui, quoi, pourquoi, quelle décision

Problèmes rencontrés et solutions

Symptôme	Diagnostic (journal)	Solution
Thunderbird ne se connecte pas	`dovecot: SSL_accept() failed: ssl/tls alert bad certificate: SSL alert number 42` → le **client** rejette le certificat	Les logiciels Mozilla refusent un certificat auto-signé `CA:TRUE` sans SAN : création d'une **CA du labo** qui signe un certificat serveur `CA:FALSE` + `subjectAltName` , puis import de la CA dans Thunderbird (config/pki (`config/pki/creer-pki.sh`))

Symptôme	Diagnostic (journal)	Solution
« Ajouter une exception » ne récupère rien	aucune ligne dans le journal Dovecot : la demande n'atteint pas le serveur	contourner la fenêtre ; la solution PKI ci-dessus rend l'exception inutile
Authentification refusée	`pam_unix(dovecot:auth): authentication failure ... user=alice` (12 essais en 151 s)	mot de passe redéfini avec `passwd`, puis test avec `su - alice` ; ce motif de log est celui d'une attaque par force brute
Mise à jour `dnf` bloquée	`linux-firmware ... all mirrors were already tried`	paquet inutile dans une VM : `dnf update --exclude=linux-firmware*`

Contenu du dépôt

```
tp-messagerie-dlp/
├── dlp_filter.py              le filtre DLP (Python 3.9+, aucune dépendance)
├── tests_dlp.py               9 tests automatiques
├── exemples/                  9 mails de test (.eml), données fictives
├── config/
│   ├── postfix/main-cf.sh     réglages main.cf (postconf)
│   ├── postfix/master.cf.ajouts   port 587 + service DLP
│   ├── dovecot/99-mic-lab.conf    configuration Dovecot complète
│   └── pki/creer-pki.sh       création de la CA et du certificat serveur
└── docs/
    ├── GUIDE.md               guide d'installation pas à pas
    └── captures/              captures du labo
```

Limites connues et améliorations possibles

- Les pièces jointes **PDF, Word et ZIP** ne sont pas analysées (piste : `pdftotext`, `python-docx`).
- Les archives chiffrées passent sans analyse : il faudrait les bloquer par défaut.
- Le mail de refus renvoie le message d'origine à l'expéditeur : une **quarantaine** côté serveur serait plus propre.
- Seul le port 587 est filtré : un mail interne déposé sur le port 25 ne passe pas par la DLP.
- Ajouter **fail2ban** contre la force brute sur IMAP/SMTP, et retirer le service `cockpit` inutilisé du pare-feu.
- Ajouter SPF, DKIM et DMARC pour un vrai domaine.

Compétences mobilisées

Administration Linux (AlmaLinux, systemd, SELinux, firewalld, nmcli) · Messagerie (SMTP, IMAP, SASL, Postfix, Dovecot) · Cryptographie appliquée (TLS, PKI, X.509, SAN) · Python (regex, `email`, `subprocess`, syslog) · Analyse de journaux · Virtualisation (VMware Workstation).

PARTIE 2

Guide d'installation pas à pas

Toutes les étapes suivies pour monter le labo, avec les captures réelles et les erreurs rencontrées.

Ce guide reprend exactement les étapes suivies pour monter le labo, avec les captures et les problèmes rencontrés. Durée : 4 à 6 heures.

Matériel : un PC Windows (8 Go de RAM ou plus), VMware Workstation Pro, l'ISO **AlmaLinux 9 minimal** (pas la 10 : la configuration de Dovecot change), Thunderbird, Python 3.

Plan d'adressage :

Machine	Rôle	Adresse
VM `mail.mic.lab`	serveur (Postfix, Dovecot, DLP)	`192.168.56.10` (fixe), carte `ens192` sur VMnet1
PC Windows	poste d'Alice et de Bob (Thunderbird)	`192.168.56.1` (carte VMnet1)
Carte NAT `ens160`	accès Internet de la VM (mises à jour)	DHCP VMware (`192.168.163.0/24`)

> **Conseil :** prendre un instantané VMware à la fin de chaque partie, **VM éteinte** (`sudo poweroff`). Avec la VM allumée, VMware copie toute la RAM et la VM se fige pendant plusieurs minutes.

Partie 0 : comprendre ce qu'on construit

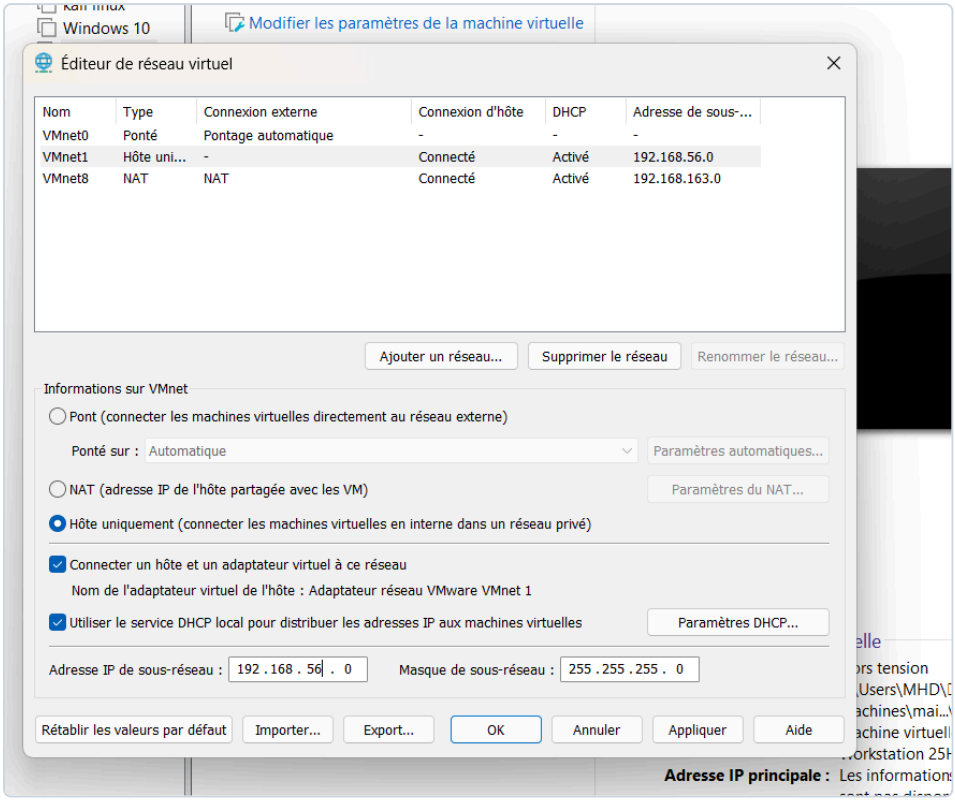
Dans la vraie vie	Dans le labo	Rôle
La personne qui écrit	Thunderbird	écrire et lire les mails
Le bureau de poste	Postfix	recevoir et envoyer (SMTP)
La boîte aux lettres	`~/Maildir`	ranger les mails reçus
Le guichet	Dovecot	permettre de lire la boîte (IMAP)
Le douanier	`dlp_filter.py`	inspecter les mails sortants

Ports : **25** entre serveurs, **587** pour les utilisateurs qui envoient (là où se place la DLP), **993** pour lire ses mails (IMAP chiffré).

Partie 1 : la VM

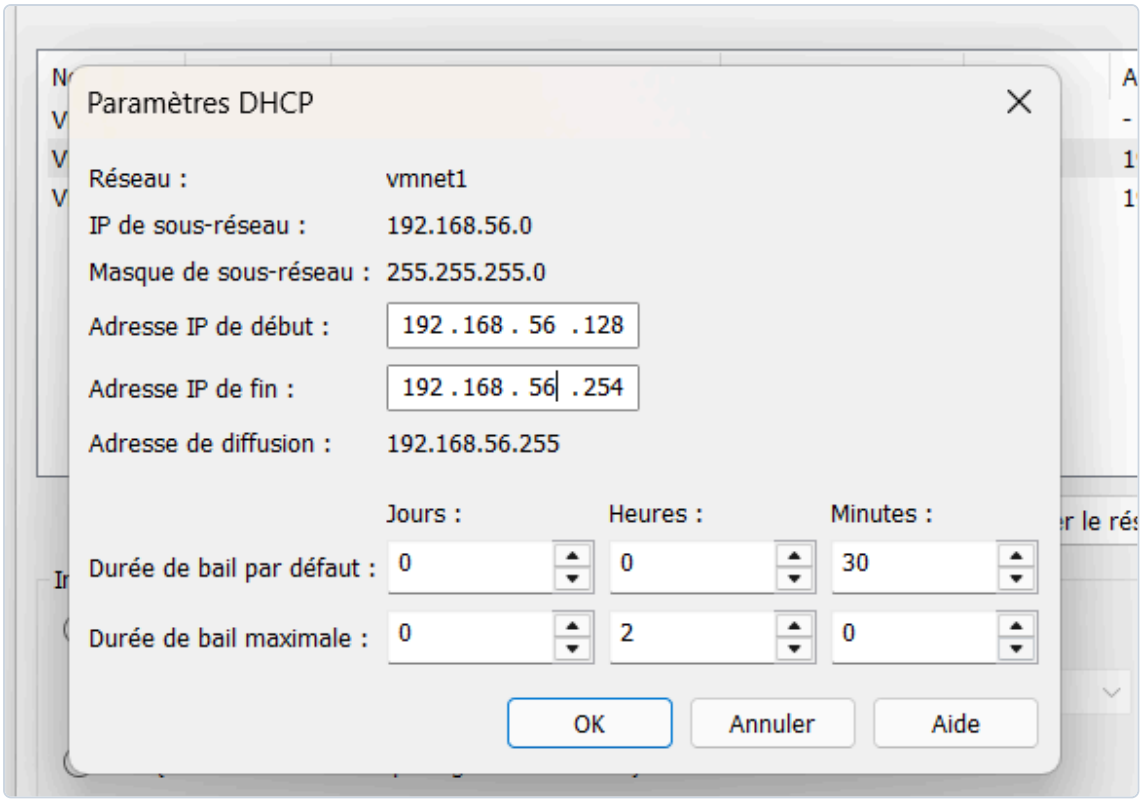
1.1 Le réseau host-only (VMnet1)

VMware → **Modifier → Éditeur de réseau virtuel → Modifier les paramètres** → VMnet1 : *Hôte uniquement*, sous-réseau `192.168.56.0`, masque `255.255.255.0`.



VMnet1

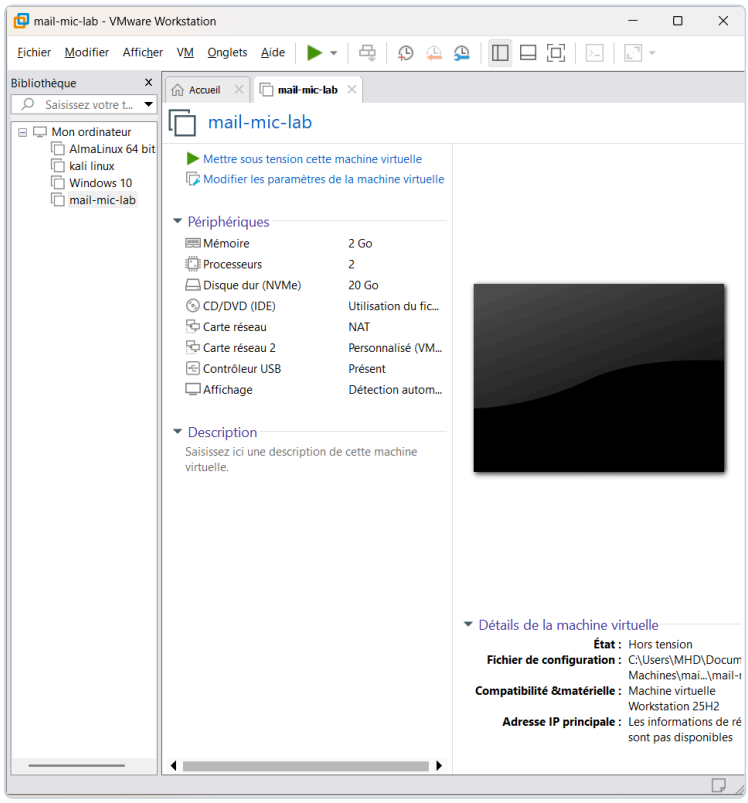
La plage DHCP va de `.128` à `.254` : l'adresse fixe du serveur (`.10`) est choisie **hors de cette plage** pour éviter tout conflit.



Plage DHCP

1.2 Créer la VM

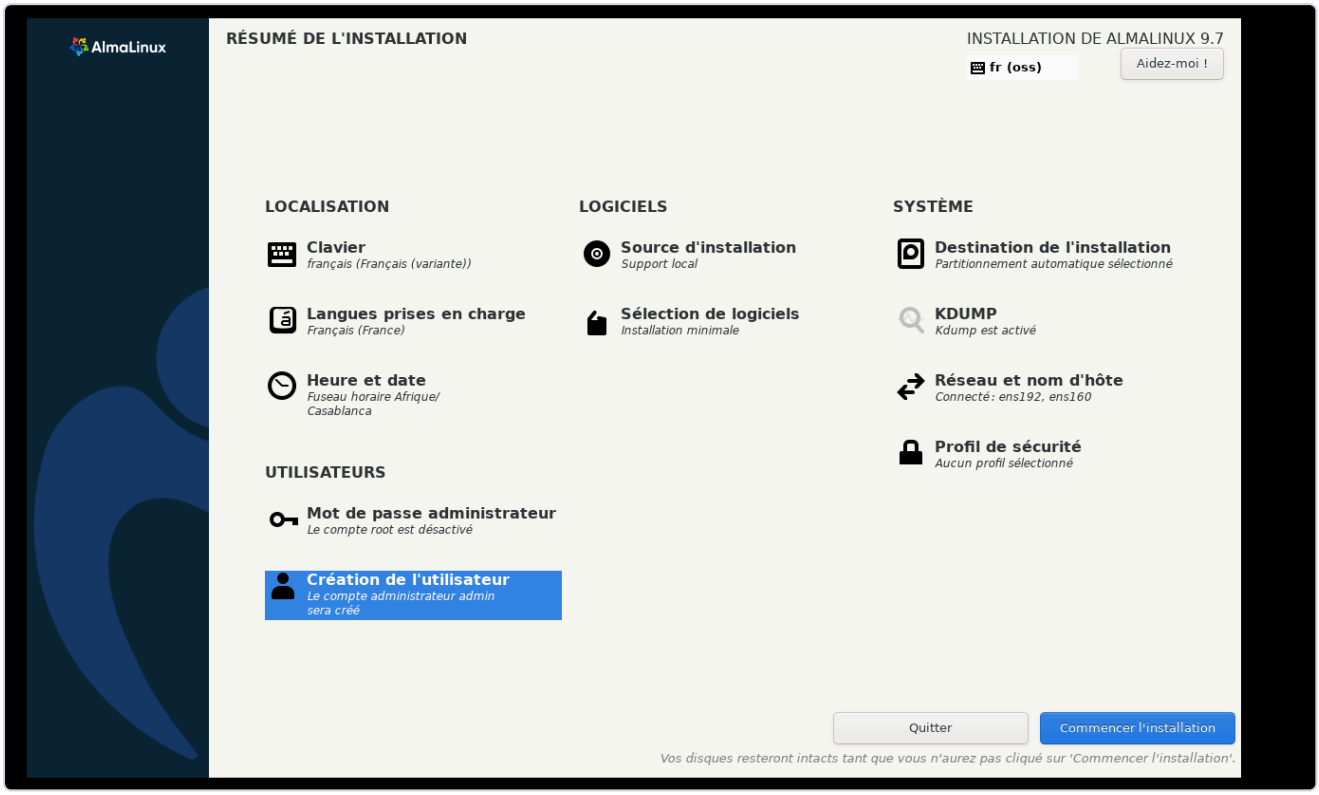
Fichier → Nouvelle machine virtuelle → Typique, ISO AlmaLinux 9 minimal, nom `mail-mic-lab`, disque 20 Go. Dans **Personnaliser le matériel** : 2 Go de RAM, 2 processeurs, carte réseau 1 en **NAT**, **ajouter** une carte réseau 2 en **Personnalisé : VMnet1**, supprimer la carte son.



Matériel de la VM

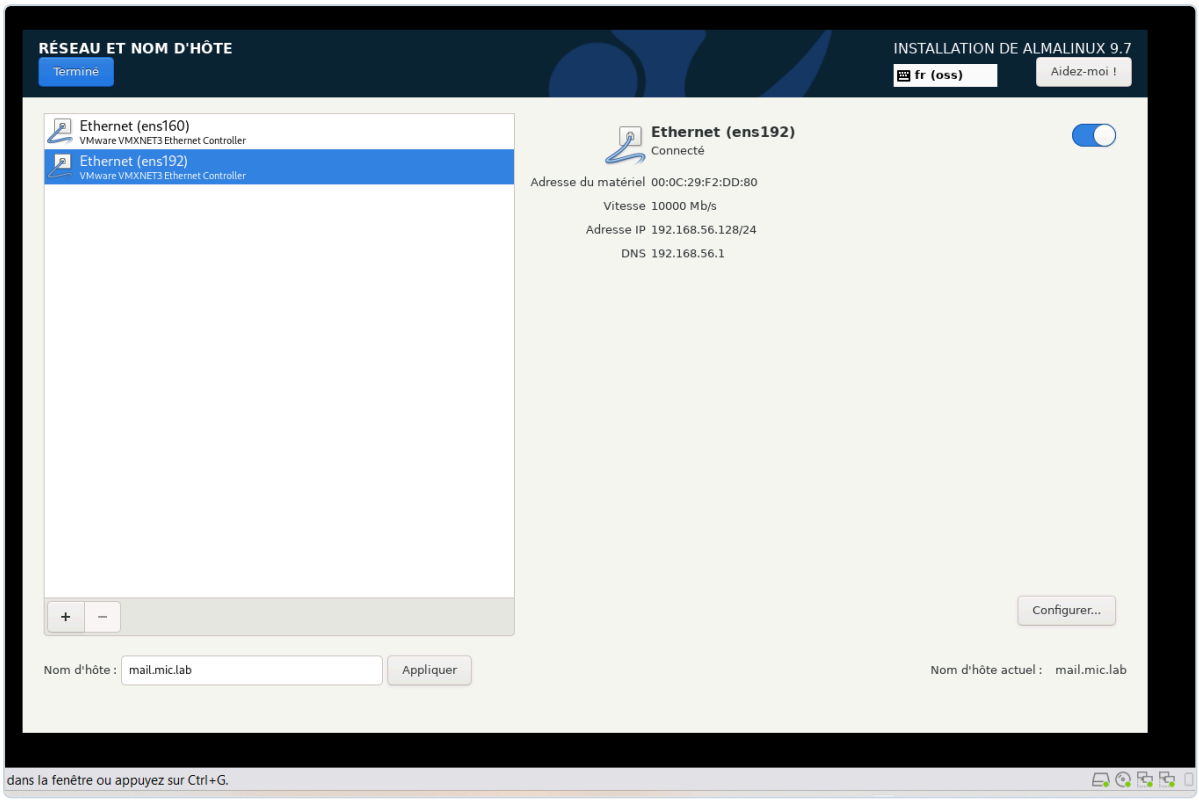
1.3 Installer AlmaLinux

Clavier français, fuseau Afrique/Casablanca, **Installation minimale** (pas d'interface graphique), partitionnement automatique, compte root désactivé, utilisateur `admin` administrateur. Désactiver **KDUMP** (il réserve de la RAM inutilement).



Résumé de l'installation

Dans **Réseau et nom d'hôte** : activer les 2 cartes et saisir le nom d'hôte `mail.mic.lab` dans le champ du bas, puis **Appliquer**.



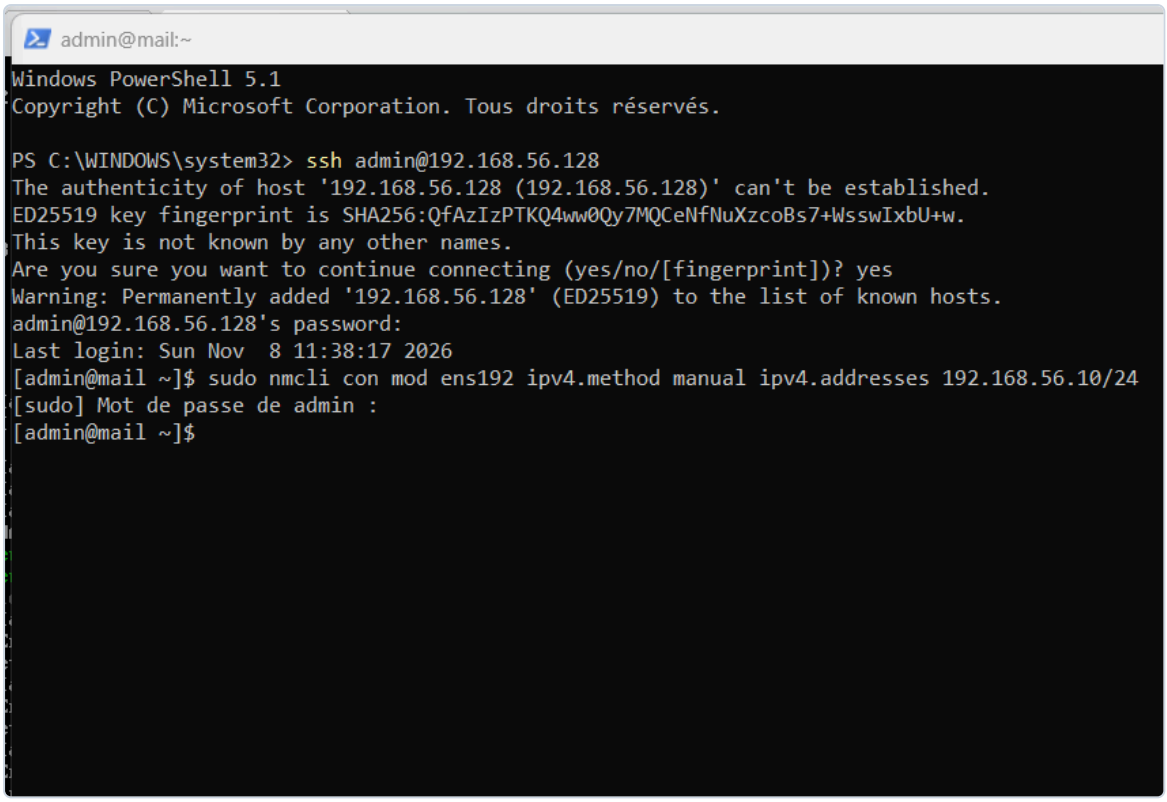
Réseau à l'installation

1.4 Adresse fixe et nom d'hôte

Depuis Windows, se connecter en SSH (le copier-coller évite les fautes de frappe) :

```
ssh admin@192.168.56.128
```

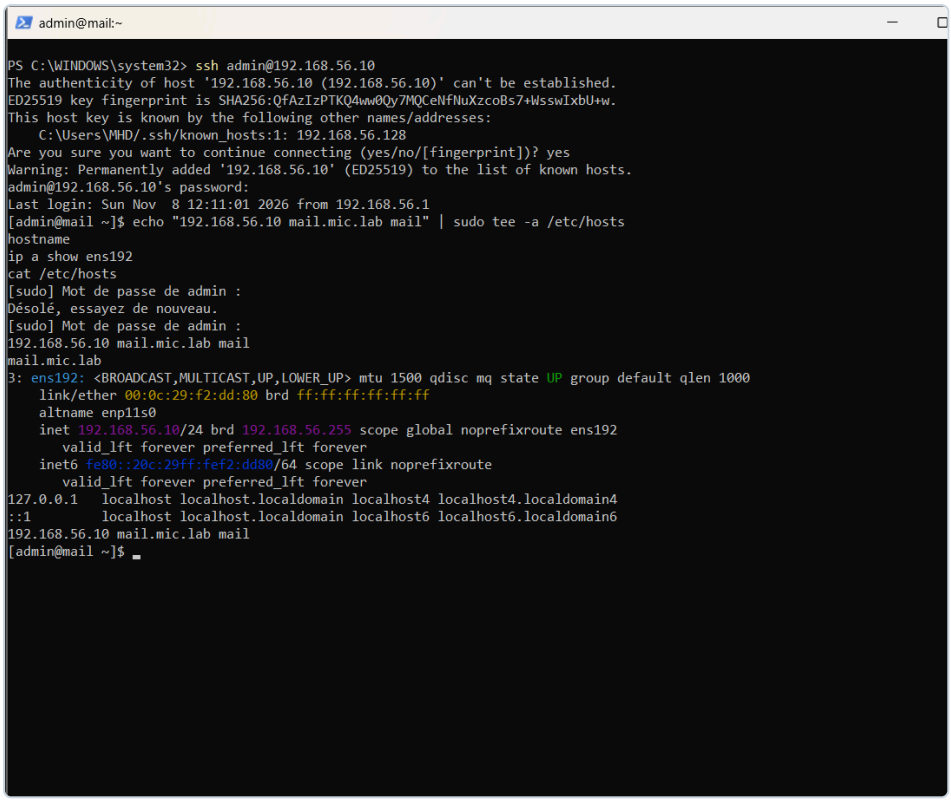
```
sudo nmcli con mod ens192 ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.56.10/24
sudo nmcli con up ens192          # la session SSH se coupe : c'est normal
```



nmcli

Se reconnecter sur la nouvelle adresse, puis :

```
echo "192.168.56.10 mail.mic.lab mail" | sudo tee -a /etc/hosts
hostname
ip a show ens192
cat /etc/hosts
```



IP fixe et hostname

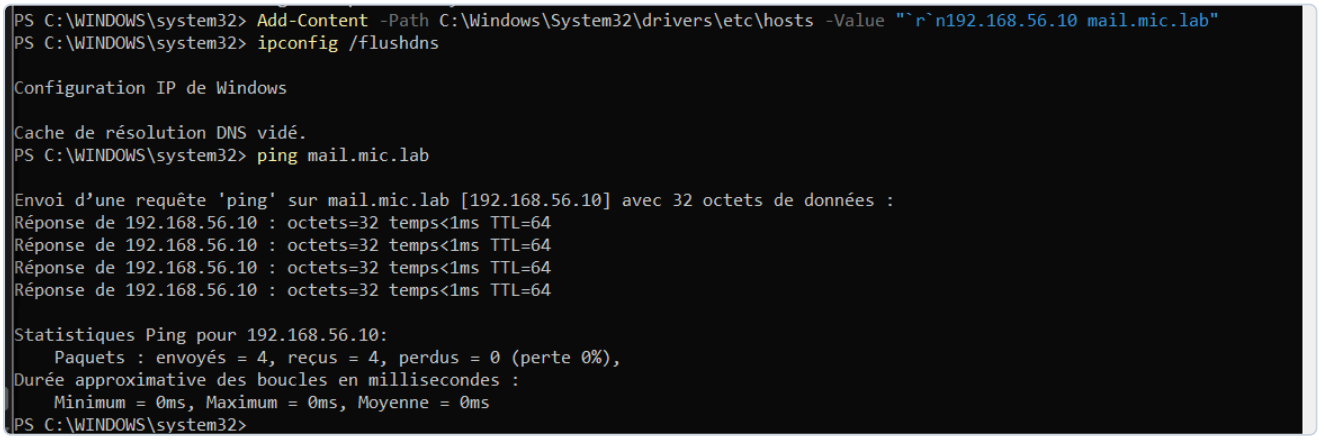
L'empreinte SSH affichée est la même pour `.128` et `.10` : SSH confirme que c'est le même serveur.

> **Piège :** quand une commande commence par `sudo`, la coller **seule**. Sinon, la ligne collée suivante est lue comme le mot de passe.

1.5 Windows connaît le serveur

Dans PowerShell **administrateur** :

```
Add-Content -Path C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts -Value "`r`n192.168.56.10 mail.mic.lab"
ipconfig /flushdns
ping mail.mic.lab
```



Ping depuis Windows

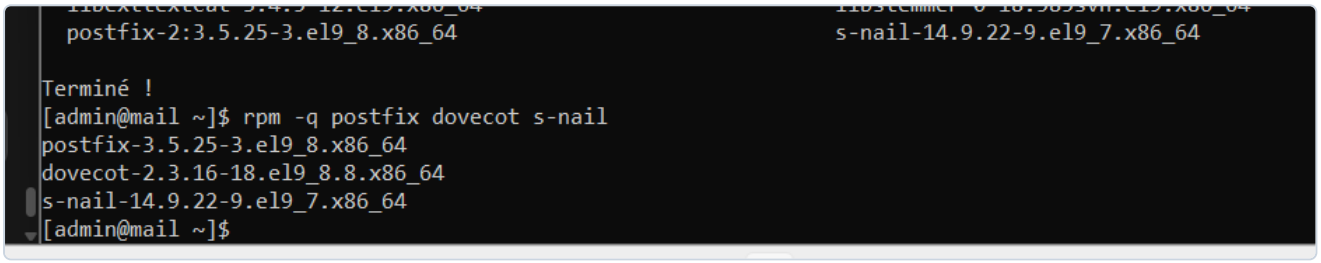
`TTL=64` : la réponse vient d'une machine Linux (Windows répond avec 128).

1.6 Mises à jour et paquets

```
echo "max_parallel_downloads=10" | sudo tee -a /etc/dnf/dnf.conf
echo "fastestmirror=True" | sudo tee -a /etc/dnf/dnf.conf
sudo dnf -y update --exclude=linux-firmware*
sudo reboot
```

`linux-firmware` (pilotes de matériel physique) est inutile dans une VM, et son téléchargement échouait sur tous les miroirs.

```
sudo dnf -y install postfix dovecot openssl s-nail tar
rpm -q postfix dovecot s-nail
```



Paquets installés

Partie 2 : Postfix

2.1 La PKI du labo

Thunderbird refuse un certificat auto-signé simple (voir Dépannage). On crée donc une autorité de certification qui signe le certificat du serveur : script complet dans `config/pki/creer-pki.sh`.

```
bash creer-pki.sh       # ou les commandes une par une
```

Résultat attendu de la vérification :

```
[admin@mail pki]$ openssl verify -CAfile ca.crt mail.crt
mail.crt: OK
[admin@mail pki]$ sudo cp mail.crt /etc/pki/tls/certs/mail.mic.lab.crt
sudo cp mail.key /etc/pki/tls/private/mail.mic.lab.key
sudo chmod 600 /etc/pki/tls/private/mail.mic.lab.key
chmod 600 ~/pki/*.key
sudo systemctl restart postfix dovecot
[admin@mail pki]$
```

openssl verify

> `ca.key` est la clé la plus sensible du labo : avec elle, on peut fabriquer de faux certificats. Elle reste dans `~/pki` en `600` et n'est **jamais** copiée ailleurs ni publiée.

2.2 main.cf

Commandes dans `config/postfix/main-cf.sh`. Taper d'abord `sudo -v` pour ne donner le mot de passe qu'une fois, puis coller le bloc.

```
[admin@mail ~]$ sudo  -v
[admin@mail ~]$ sudo postconf -e "myhostname = mail.mic.lab"
sudo postconf -e "mydomain = mic.lab"
sudo postconf -e 'myorigin = $mydomain'
sudo postconf -e "inet_interfaces = all"
sudo postconf -e "inet_protocols = ipv4"
sudo postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
sudo postconf -e "mynetworks = 127.0.0.0/8"
sudo postconf -e "home_mailbox = Maildir/"
sudo postconf -e "smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/mail.mic.lab.crt"
sudo postconf -e "smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/mail.mic.lab.key"
sudo postconf -e "smtpd_tls_security_level = may"
sudo postconf -e "smtpd_sasl_type = dovecot"
sudo postconf -e "smtpd_sasl_path = private/auth"
[admin@mail ~]$ postconf -n | grep -E "myhostname|mydomain|myorigin|mydestination|home_mailbox|smtpd_tls
|smtpd_sasl"
home_mailbox = Maildir/
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
mydomain = mic.lab
myhostname = mail.mic.lab
myorigin = $mydomain
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/mail.mic.lab.crt
smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/mail.mic.lab.key
smtpd_tls_security_level = may
[admin@mail ~]$
```

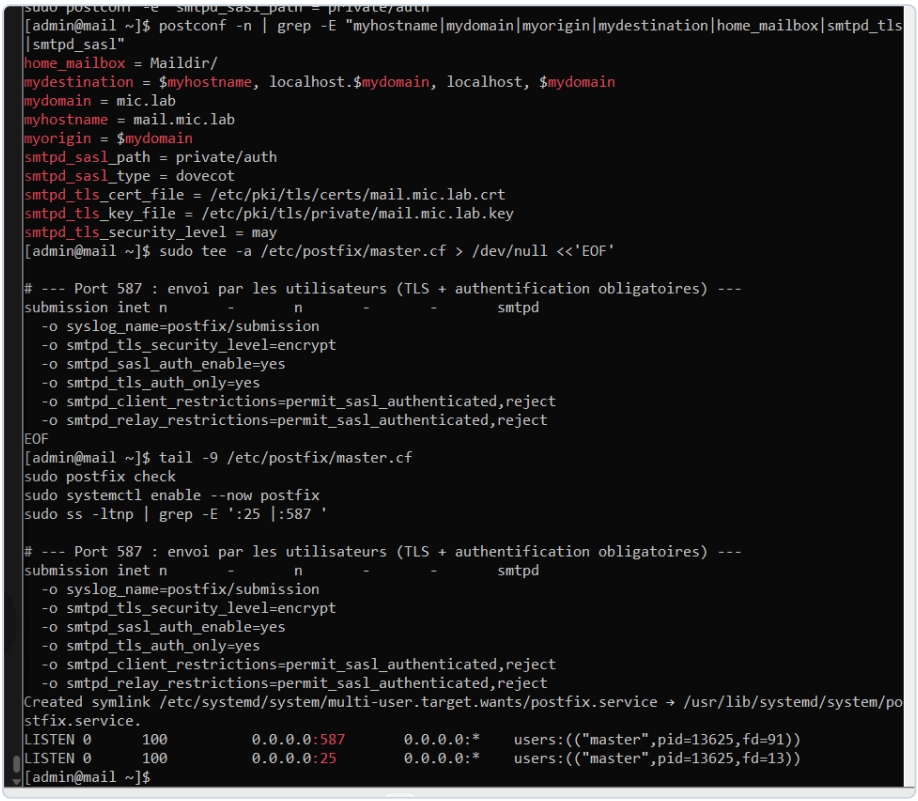
main.cf

Les lignes contenant `$` sont entre guillemets **simples**, sinon le shell remplace `$mydomain` par du vide.

2.3 Le port 587

Ajouter le bloc `submission` de `config/postfix/master.cf.ajouts` à la fin de `/etc/postfix/master.cf`, **sans** la ligne `content_filter` pour l'instant :

```
sudo postfix check
sudo systemctl enable --now postfix
sudo ss -ltnp | grep -E ':25 |:587 '
```

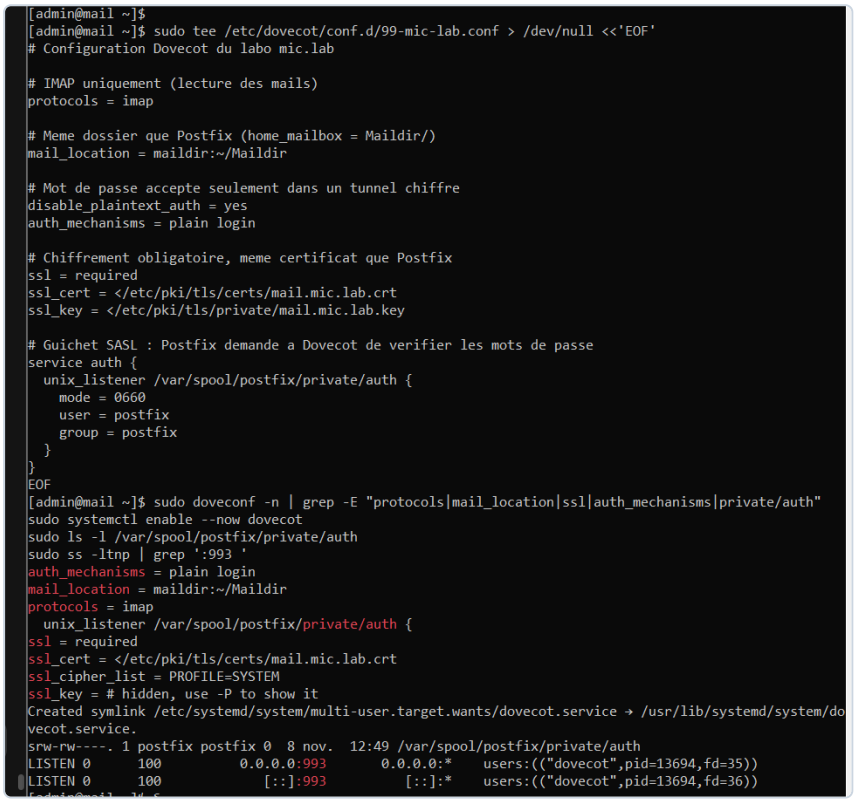


Ports Postfix

Partie 3 : Dovecot

Toute la configuration est dans un seul fichier, `config/dovecot/99-mic-lab.conf`, à copier dans `/etc/dovecot/conf.d/`. Dovecot lit ce dossier par ordre alphabétique : un fichier `99-` passe en dernier et remplace les valeurs par défaut, sans toucher aux fichiers d'origine.

```
sudo doveconf -n | grep -E "protocols|mail_location|ssl|auth_mechanisms|private/auth"
sudo systemctl enable --now dovecot
sudo ls -l /var/spool/postfix/private/auth
sudo ss -ltnp | grep ':993 '
```



Dovecot

`srw-rw---- postfix postfix` : le `s` indique un socket, le « guichet » par lequel Postfix demande à Dovecot de vérifier un mot de passe. Dovecot masque lui-même le chemin de la clé (`ssl_key = # hidden`).

Partie 4 : comptes, pare-feu, Thunderbird

4.1 Comptes et pare-feu

```
sudo useradd -m alice && sudo passwd alice
sudo useradd -m bob && sudo passwd bob

sudo firewall-cmd --permanent --add-service=smtp --add-service=smtp-submission --add-service=imaps
sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-services
```

```
[admin@mail ~]$
[admin@mail ~]$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=smtp --add-service=smtp-submission --add-ser
vice=imaps
sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-services
success
success
cockpit dhcpv6-client imaps smtp smtp-submission ssh
[admin@mail ~]$
```

Pare-feu

AlmaLinux applique une politique de mots de passe (`pam_pwquality` : 8 caractères minimum, pas le nom de l'utilisateur). Seul root peut passer outre.

4.2 Premier mail en ligne de commande

```
echo "Bonjour Bob, premier mail du serveur mic.lab" | mail -s "Test 1" bob@mic.lab
sudo journalctl -u postfix --since "5 min ago" | grep bob
sudo sh -c 'cat /home/bob/Maildir/new/*'
```

```
[admin@mail ~]$ sudo sh -c 'cat /home/bob/Maildir/new/*'
Return-Path: <admin@mic.lab>
X-Original-To: bob@mic.lab
Delivered-To: bob@mic.lab
Received: by mail.mic.lab (Postfix, from userid 1000)
        id 2DF448BE6A; Sun,  8 Nov 2026 13:03:49 +0100 (+01)
Date: Sun, 08 Nov 2026 13:03:49 +0100
To: bob@mic.lab
Subject: Test 1
User-Agent: s-nail v14.9.22
Message-Id: <20261108120349.2DF448BE6A@mail.mic.lab>
From: admin <admin@mic.lab>

Bonjour Bob, premier mail du serveur mic.lab
```

Premier mail

`sudo sh -c '...'` est nécessaire : l'étoile `*` est interprétée par le shell de l'utilisateur admin, qui n'a pas le droit de lire le dossier de Bob.

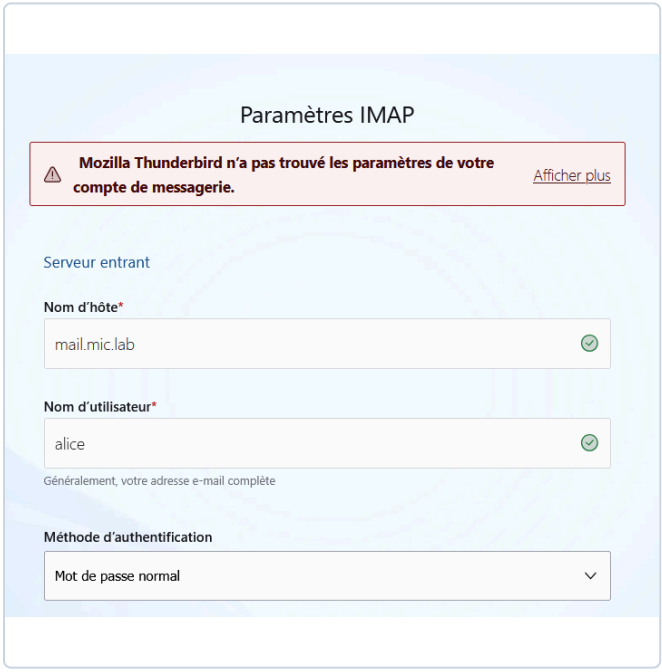
Champ du journal	Sens
`2DF448BE6A`	identifiant du mail dans la file Postfix (le même que dans l'en-tête `Received`)

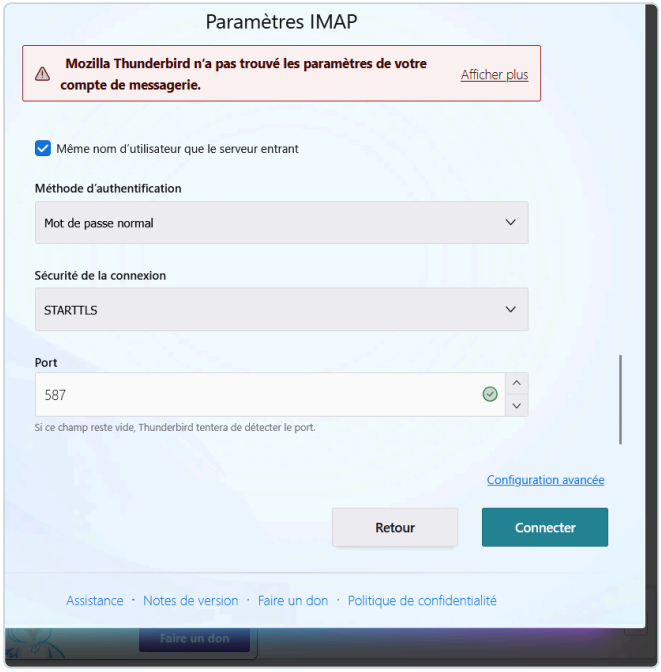
Champ du journal	Sens
`relay=local`	livré sur ce serveur
`dsn=2.0.0`	code de résultat : 2.x.x succès, 4.x.x erreur temporaire, 5.x.x refus définitif

4.3 Thunderbird

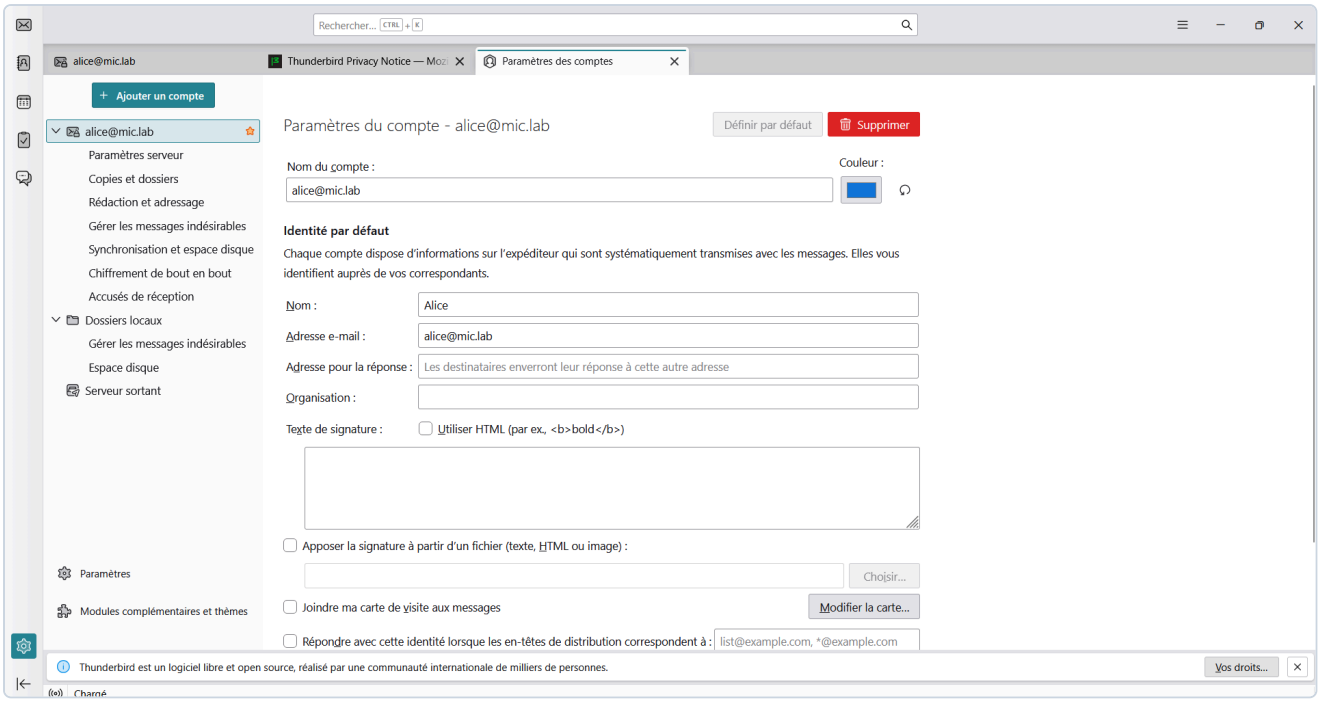
1. Copier `~/pki/ca.crt` sur Windows : `scp admin@mail.mic.lab:~/pki/ca.crt $HOME\Desktop\mic-lab-ca.crt`
2. Thunderbird → **Paramètres → Vie privée et sécurité → Gérer les certificats → Autorités → Importer**, cocher les deux cases de confiance.
3. **Ajouter un compte → Compte de messagerie…** (pas « messagerie instantanée »), choisir **IMAP**, puis :

	Serveur entrant	Serveur sortant
Nom d'hôte	`mail.mic.lab`	`mail.mic.lab`
Utilisateur	`alice` (pas `alice@mic.lab` : Dovecot vérifie les comptes Linux)	même que l'entrant
Authentification	Mot de passe normal	Mot de passe normal
Sécurité	**SSL/TLS**	**STARTTLS**
Port	**993**	**587**





Le bandeau « Thunderbird n'a pas trouvé les paramètres » est normal : `mic.lab` n'existe que dans le labo. Cliquer sur **Configuration avancée** crée le compte sans test.



Compte d'Alice

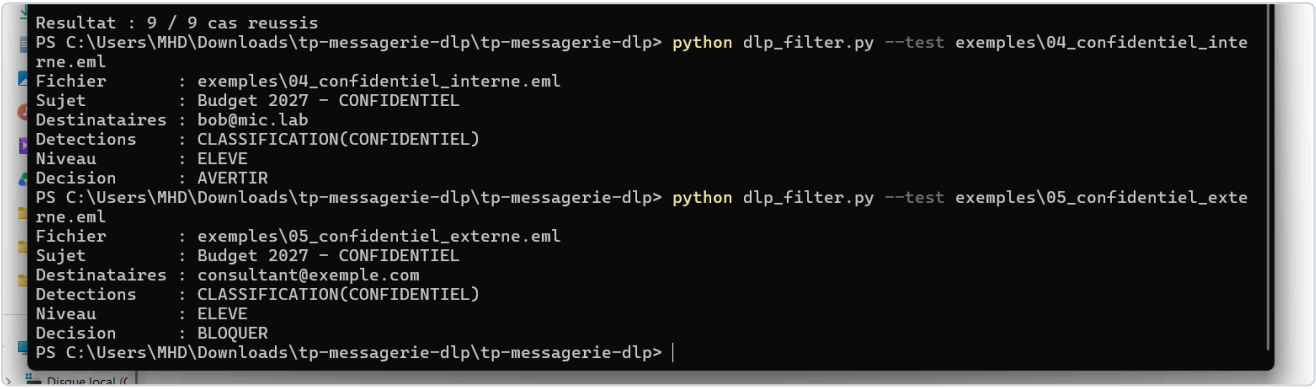
Connexion réussie dans le journal Dovecot :

```
imap-login: Login: user=<alice>, method=PLAIN, rip=192.168.56.1, lip=192.168.56.10, TLS
```

Même chose pour Bob. Échanger quelques mails dans les deux sens.

Partie 5 : la DLP, test sur Windows

```
python tests_dlp.py
python dlp_filter.py --test exemples\04_confidentiel_interne.eml
python dlp_filter.py --test exemples\05_confidentiel_externe.eml
```



Tests et politique contextuelle

Même contenu, même niveau ÉLEVÉ, mais deux décisions : le destinataire externe n'appartient pas à l'organisation, c'est une **politique contextuelle**.

Le code en 7 blocs

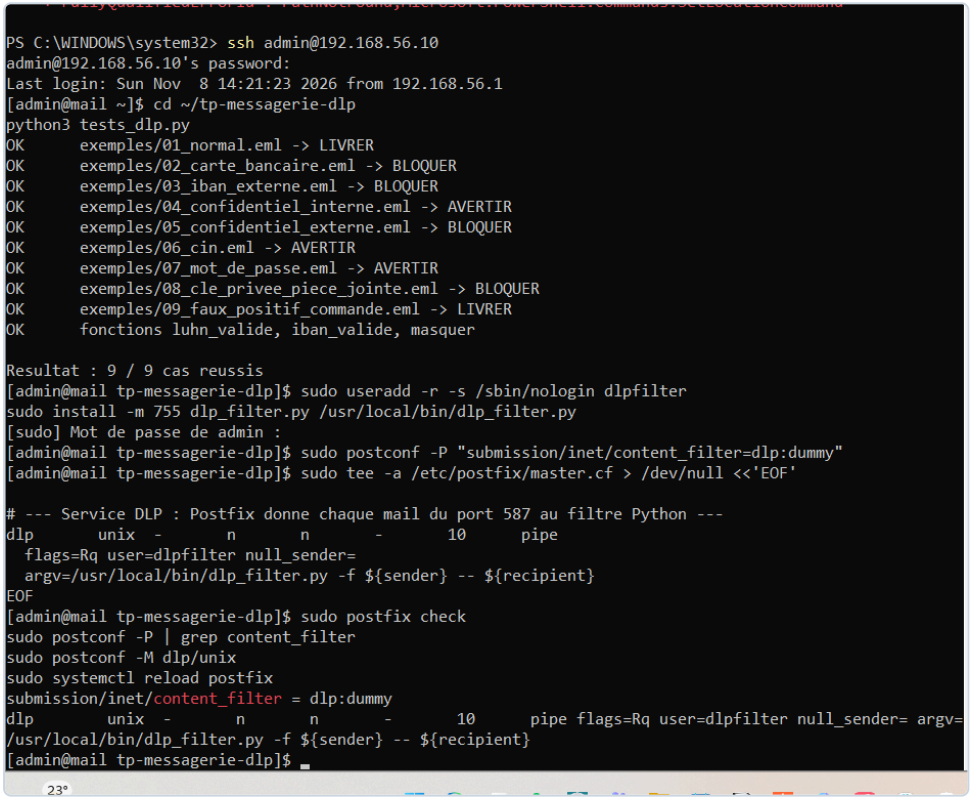
Bloc	Rôle
1. Configuration	domaine interne, codes de sortie Postfix (0 OK, 69 refus définitif, 75 réessayer), niveaux, extensions interdites
2. Vérifications	`luhn_valide()`, `iban_valide()` (modulo 97), `masquer()`
3. Règles	expressions régulières (pattern matching)
4. Lecture du mail	sujet, corps, pièces jointes texte, noms de fichiers ; HTML nettoyé
5. Politique	niveau le plus grave + règle interne/externe
6. Actions	journal syslog, en-têtes `X-DLP-*`, réinjection par `sendmail -G -i`
7. Programme principal	**fail-closed** : en cas d'erreur, code 75, le mail reste en file d'attente

---

Partie 6 : brancher la DLP sur Postfix

```
scp -r .\tp-messagerie-dlp admin@mail.mic.lab:~/
```

```
cd ~/tp-messagerie-dlp && python3 tests_dlp.py
sudo useradd -r -s /sbin/nologin dlpfilter
sudo install -m 755 dlp_filter.py /usr/local/bin/dlp_filter.py
sudo postconf -P "submission/inet/content_filter=dlp:dummy"
# puis ajouter le service "dlp" de config/postfix/master.cf.ajouts à la fin de master.cf
sudo postfix check
sudo postconf -P | grep content_filter
sudo postconf -M dlp/unix
sudo systemctl reload postfix
```



master.cf

La DLP est placée **uniquement** sur le port 587 : le mail réinjecté par le filtre passe par un autre chemin, il ne repasse donc pas dans le filtre (pas de boucle). SELinux n'a rien bloqué sur AlmaLinux 9.7 ; en cas de problème : `sudo ausearch -m avc -ts recent`.

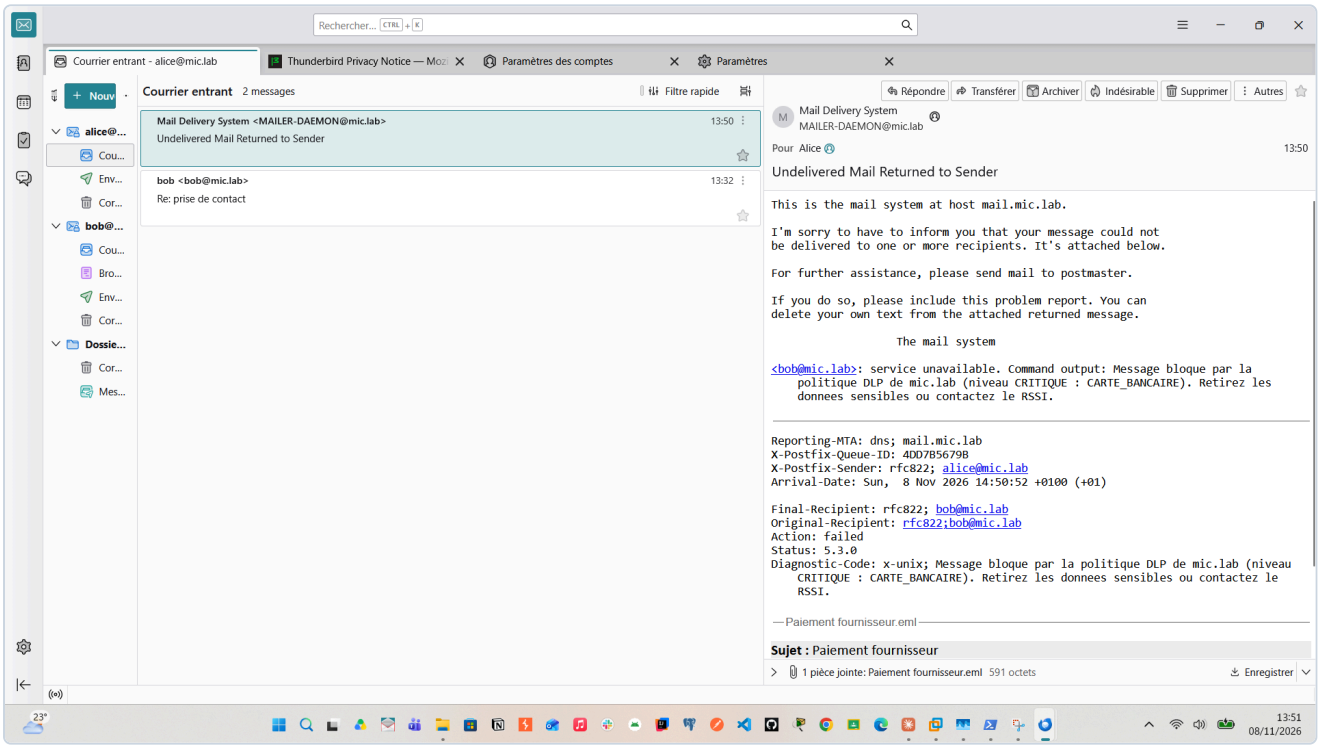
Partie 7 : scénarios de test

Suivre les décisions en direct : `sudo journalctl -t dlp-filter -f`

#	De → À	Contenu	Attendu
1	alice → bob	« La réunion est décalée à 10h. »	LIVRER
2	alice → bob	« Voici la carte : 4111 1111 1111 1111 »	BLOQUER (CRITIQUE)
4	alice → bob	Sujet « Budget 2027 - CONFIDENTIEL »	AVERTIR
5	alice → consultant@exemple.com	Sujet « Budget 2027 - CONFIDENTIEL »	BLOQUER
7	alice → bob	« mot de passe : Azerty2026! »	AVERTIR
9	alice → bob	« Numéro de commande : 1234 5678 9012 3456 »	LIVRER

`4111 1111 1111 1111` est une carte de test officielle Visa, pas une vraie carte.

Le mail de refus reçu par Alice :



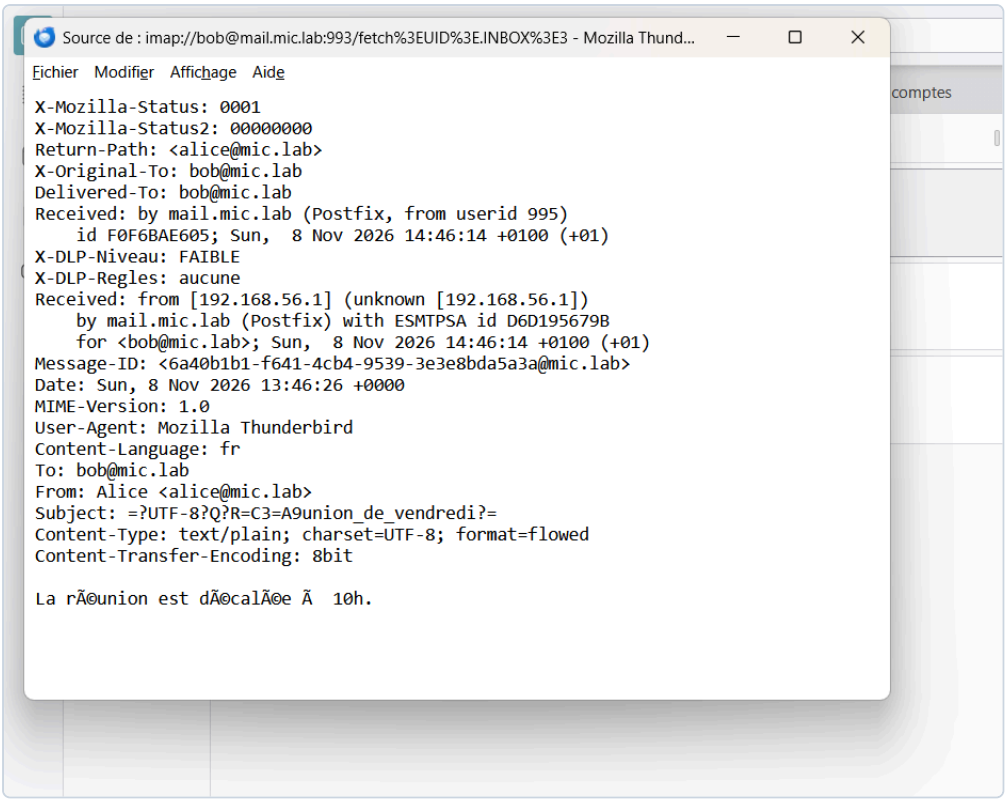
Mail bloqué

Le journal de la DLP :

```
[sudo] Mot de passe de admin :
nov. 08 14:46:14 mail.mic.lab dlp-filter[2106]: decision=LIVRER niveau=FAIBLE de=alice@mic.lab a=bob@mic.lab sujet="Réunion de vendredi" detections=[]
nov. 08 14:50:52 mail.mic.lab dlp-filter[2123]: decision=BLOQUER niveau=CRITIQUE de=alice@mic.lab a=bob@mic.lab sujet="Paiement fournisseur" detections=[CARTE_BANCAIRE(**********1111)]
nov. 08 14:56:52 mail.mic.lab dlp-filter[2160]: decision=LIVRER niveau=FAIBLE de=bob@mic.lab a=alice@mic.lab sujet="Budget 2027" detections=[]
nov. 08 14:57:54 mail.mic.lab dlp-filter[2169]: decision=BLOQUER niveau=ELEVE de=alice@mic.lab a="mailto:consultant"@exemple.com sujet="Budget 2027 - CONFIDENTIEL" detections=[CLASSIFICATION(CONFIDENTIEL)]
nov. 08 14:58:52 mail.mic.lab dlp-filter[2177]: decision=AVERTIR niveau=ELEVE de=alice@mic.lab a=bob@mic.lab sujet="" detections=[MOT_DE_PASSE(*******026!)]
nov. 08 14:59:34 mail.mic.lab dlp-filter[2183]: decision=LIVRER niveau=FAIBLE de=bob@mic.lab a=bob@mic.lab sujet="" detections=[]
nov. 08 15:02:42 mail.mic.lab dlp-filter[2208]: decision=AVERTIR niveau=ELEVE de=alice@mic.lab a=bob@mic.lab sujet="Budget 2027 - CONFIDENTIEL" detections=[CLASSIFICATION(CONFIDENTIEL)]
```

Journal DLP

Les en-têtes d'un mail livré (Ctrl+U dans Thunderbird) :



En-têtes X-DLP

Dépannage

Toujours lire le journal avant de modifier quoi que ce soit :

```
sudo journalctl -u postfix -u dovecot -f     # en direct
sudo journalctl -t dlp-filter -f             # décisions de la DLP
sudo postqueue -p                            # mails en attente
```

Symptôme	Ligne du journal	Cause et solution
Thunderbird ne se connecte pas	`SSL_accept() failed: ssl/tls alert bad certificate: SSL alert number 42`	L'alerte 42 est envoyée par le **client** : Thunderbird rejette le certificat (auto-signé `CA:TRUE`, sans SAN). Créer la PKI (partie 2.1) et importer la CA dans Thunderbird.
L'exception de sécurité « n'obtient pas le certificat »	aucune ligne côté Dovecot	la demande n'atteint pas le serveur ; inutile avec la PKI
Authentification refusée	`pam_unix(dovecot:auth): authentication failure ... user=alice`	mauvais mot de passe : `sudo passwd alice`, test avec `su - alice`, puis effacer le mot de passe enregistré dans Thunderbird
`Relay access denied`	`NOQUEUE: reject: RCPT ... Relay access denied`	envoi sur le port 25 au lieu de 587
Mails bloqués en file avec `relay=dlp`	`status=deferred`	script absent ou non exécutable, ou SELinux : `ls -l /usr/local/bin/dlp_filter.py`, `ausearch -m avc`
`bad interpreter`	`/usr/bin/env: 'python3\r'`	fichier enregistré avec des fins de ligne Windows : `sudo sed -i 's/\r$//' /usr/local/bin/dlp_filter.py`
`dnf update` échoue	`linux-firmware ... all mirrors were already tried`	`--exclude=linux-firmware*`
`nmcli : commande introuvable`		faute de frappe (`nmclo`) : SSH + copier-coller

Après une correction : `sudo postfix check`, `sudo systemctl reload postfix`, puis `sudo postqueue -f` pour relancer les mails en attente.